

Proyecto de Visualización de Información

Entrega 2: Visualización Interactiva y con Sonificación

Instrucciones para la Entrega

En esta segunda entrega, los estudiantes deberán presentar una visualización interactiva que permita **explorar un conjunto de datos** que hayan elegido libremente. La visión general de la visualización **debe transmitir un mensaje significativo**, y la interacción **debe servir para profundizar en aspectos específicos de los datos**, alineándose con el mantra de Shneiderman. Es esencial que la visualización no solo muestre datos, sino que también comunique de manera efectiva los mensajes representados por estos. Además, la visualización **deberá integrar algún aspecto de sonificación**, lo que enriquecerá la experiencia del usuario y ofrecerá una dimensión adicional a la interpretación de los datos.

Es importante mencionar que pueden, y en algunos casos deberán, **integrar otros tipos de datos que no se utilizaron en la entrega anterior**. Sin embargo, en este caso, se debe mantener una temática similar a la entrega 1.

Importante: No es necesario completar un nuevo [formulario](#) para esta entrega, a menos que realicen cambios significativos en el conjunto de datos o en la idea general. Si cambian el conjunto de datos o la idea general, deberán enviar un [nuevo formulario](#) y justificar los cambios en comparación con la entrega anterior. El equipo docente revisará las propuestas enviadas y solo se pondrá en contacto si identifica observaciones relevantes, como inconsistencias o similitudes entre los grupos.

Recuerden que la entrega de la tardea debe ser realizada mediante este formulario [Entrega 2 Proyecto Visualización de información IIC2026](#) de no ser así se descontará puntaje de la nota final

Al final de este documento, encontrarás una checklist que indicará cómo hacer esta entrega de la mejor forma.

Para la entrega, debes completar el siguiente documento:

Información del grupo

Número del grupo	1
Nombres de los integrantes del grupo	Juan Ignacio Senin, Manuel Garretón y Juan

	Huanca
--	--------

1. Diseño (25%)

Propósito de la visualización (máximo 15 líneas): Identifica claramente cuál es el propósito de la visualización. ¿Qué historia o análisis estás presentando a través de los datos? ¿Cómo permite la visualización que los usuarios exploren diferentes aspectos de los datos? Además, ¿de qué manera la interactividad y la sonificación contribuyen a la claridad y profundidad de este mensaje?

Respuesta:

El propósito de la visualización es permitir al usuario ver el crecimiento exponencial de la cantidad de satélites en órbita mediante la exploración de un gráfico de líneas que muestra la cantidad de satélites en órbita por año, desglosado en tipos de satélites. A su vez una visualización de globo permite ver la cantidad de satélites representados como distintas figuras según el tipo, orbitando alrededor del planeta.

La interactividad permite ver la evolución representada en el globo según el año en el que está colocado el cursor y a su vez muestra información sobre los números exactos de cantidad de satélites por tipo sobre el gráfico de líneas. También existe la posibilidad de filtrar los tipos de satélites mostrados tanto en el gráfico como en el globo para explorar comportamientos individuales de cada tipo de satélite.

Se utilizaron 2 sistemas de sonificación principalmente. El primero es el uso de pitidos de distinta tonalidad según el tipo de satélite, estos pitidos indican la cantidad de satélites del tipo específico aumentando la frecuencia de repetición del pitido a medida que aumentan la cantidad. El segundo sistema de sonificación representa la interferencia que generan los satélites a la hora de observar el espacio desde la tierra. Para esto se utilizó una música ambiente que se va tapando por un sonido de estática a medida que aumenta la cantidad de satélites.

Origen y Procesamiento de Datos (máximo 10 líneas): Explica de dónde provienen los datos utilizados en la visualización. Si los datos fueron procesados, describe brevemente cómo lo hiciste. ¿Hubo algún ajuste para facilitar la interactividad o la sonificación en la presentación de los datos?

Respuesta:

Fuente de datos: Los datos utilizados provienen del CelesTrak SATCAT (Satellite Catalog), un catálogo público actualizado diariamente. Este catálogo registra todos los objetos orbitales conocidos con sus características técnicas y estado actual.

Procesamiento de datos: Del archivo satcat.csv se aplicó un filtro para conservar únicamente los satélites en órbita en cada año. Los satélites fueron clasificados en cuatro categorías según el nombre registrado en el catálogo: Gubernamentales y científicos, GNSS / Navegación, Constelaciones comerciales (satélites privados) y Starlink.

Ajustes para la interactividad y la sonificación: Para la interactividad, los datos se almacenan en un archivo data.json con un registro por año que incluye el total y el desglose por categoría. Esto permite que al desplazar el cursor sobre el gráfico se recupere instantáneamente el valor exacto de cada tipo para ese año, actualizando el gráfico, el globo 3D y el tooltip en tiempo real. Esto también se utilizó para calcular las frecuencias e intensidades de las sonificaciones.

Razonamiento Detrás de la Visualización (máximo 10 líneas): Describe el razonamiento detrás del diseño de la visualización. ¿Por qué elegiste este tipo de gráfico o visualización? ¿Cómo crees que este formato, junto con la interactividad y la sonificación, ayuda a transmitir el mensaje de manera efectiva? ¿Qué aspectos de la interacción permiten a los usuarios explorar los datos más a fondo?

Respuesta:

Elegimos el gráfico de línea debido a su capacidad de mostrar tendencias ya que de esta manera se puede transmitir el comportamiento de crecimiento exponencial de la cantidad de satélites en órbita. También decidimos introducir una representación de áreas debajo de la línea ya que de esta manera se puede entender de manera intuitiva las proporciones de los distintos tipos de satélites que componen el total anual en órbita. La visualización de globo permite pasar de los números a un mensaje más directo sobre qué es tener cierta cantidad de satélites orbitando la tierra. Para la diferenciación de los tipos usamos distintos colores y formas para facilitar la comprensión y exploración de los tipos de satélite que se presentan en mayor medida en cada año. La interacción permite aislar y explorar en profundidad los datos según el año o el tipo de satélite que te interesa explorar usando los filtros de la leyenda o la información al pasar el mouse por un año específico. La sonificación sirve de apoyo para dimensionar tanto cantidades con la frecuencia de los pitidos y como interferencias generadas por el paso de los satélites que bloquean la información que nos llega del espacio.

2. Implementación (55%)

Enlace a la Visualización: Debes proporcionar el enlace de *GitHub Pages* a la página web donde se puede visualizar tu trabajo. Incluir este enlace es obligatorio.

Respuesta:

<https://juanisenin.github.io>

Enlace al Video de la Visualización: Proporciona un enlace a la plataforma donde se puede ver tu video de la infografía interactiva, publicado en YouTube u otras plataformas de acceso público. Asegúrate de grabar el video utilizando un software de grabación de pantalla adecuado que incluya audio. Para Windows 11, puedes usar la herramienta de grabación de pantalla integrada en la Xbox Game Bar, o programas gratuitos como OBS Studio o ShareX. Para macOS, opciones como QuickTime Player o OBS Studio son ideales. Este enfoque garantizará una mejor calidad de imagen y sonido en tu presentación.

Respuesta:

<https://youtu.be/SakLe5kKBfw>

3. Evaluación (10%)

Público Evaluador (máximo 2 líneas): Especifica a quiénes mostraste la visualización para evaluación (amigos, compañeros de clase, usuarios potenciales) y cómo estas personas interactuaron con la visualización.

Respuesta:

La visualización fue evaluada por 6 personas: amigos y tutores ingenieros de distintos majors (Software, Industrial, Eléctrica y Mecánica), quienes interactuaron libremente con el gráfico de líneas, el globo 3D y los controles de sonificación.

Proceso de Evaluación (máximo 15 líneas): Describe el procedimiento que seguiste para evaluar la efectividad de la visualización utilizando la técnica de pensar en voz alta (thinking aloud). ¿Cómo se involucraron los evaluadores con la interactividad y la sonificación? ¿Qué tipo de comentarios y observaciones recibiste sobre la experiencia general y la claridad del mensaje?

Respuesta:

Se aplicó la técnica de thinking aloud con cada evaluador de forma individual. Se les pidió que exploraran la visualización sin instrucciones previas, verbalizando sus pensamientos mientras interactuaban. Los evaluadores comenzaron navegando el gráfico de líneas, desplazando el cursor por los distintos años y observando cómo el globo 3D respondía en tiempo real. Luego exploraron los filtros por tipo de satélite y activaron el audio. Respecto a la sonificación, todos activaron ambos modos: el de pitidos por tipo de satélite y el de estática ambiental. El mensaje central del crecimiento exponencial fue captado con claridad por todos los evaluadores, especialmente al llegar al período 2019–2025 donde el cambio visual y sonoro es más marcado. La mayoría consideró que la combinación del gráfico con el globo reforzaba bien la narrativa espacial.

4. Mejoramiento (10%)

Aplicación de Retroalimentación (máximo 6 líneas): Discute la retroalimentación recibida y cómo afectó el producto final. ¿Realizaste modificaciones en la visualización basadas en los comentarios obtenidos? Si no realizaste cambios, explica por qué y cómo consideraste los aspectos de interactividad y sonificación en la evaluación.

Respuesta:

El principal comentario recibido fue que el sonido de estática resultaba excesivamente intenso en los años recientes, generando una experiencia incómoda que distraía del mensaje visual. En respuesta, se ajustó el nivel máximo de estática y se suavizó la curva del crossfade para que la transición entre música ambiente y ruido fuera más gradual. Adicionalmente, se consideró eliminar los pitidos por tipo de satélite debido a que algunos evaluadores no los asociaban intuitivamente con las categorías, pero en lugar de suprimirlos se optó por ajustar sus tonalidades y ritmos para hacerlos más distinguibles entre sí, manteniendo así la dimensión informativa que aportan a la exploración.

Formato de Entrega

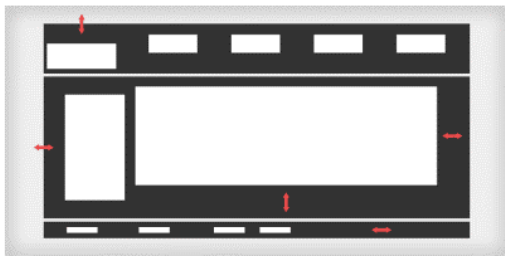
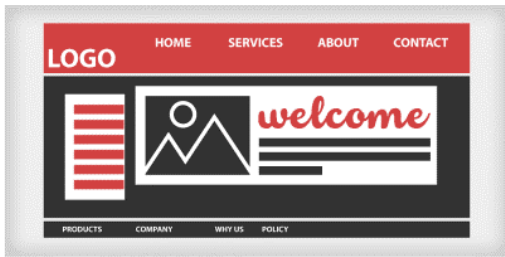
Completa este documento y envíalo nuevamente siguiendo las instrucciones en Canvas.

La entrega se debe hacer exclusivamente mediante este [formulario](#). De lo contrario, se descontará un punto de la nota final (link: <https://forms.cloud.microsoft/r/UhddgdwCwZ>).

Checklist para la Entrega

- **Ciclo de Diseño:** Asegúrate de utilizar el ciclo de diseño mencionado en clase (revisar apuntes).
- **Revisión de Clases:** Revisa también la clase sobre indicaciones sobre el proceso de diseño y tipos de visualizaciones para preguntas diferentes.
- **Errores Comunes:** Verifica que no haya errores comunes no justificados.
- **Principios de Diseño:** Confirma que se han aplicado los principios siguiente: resaltar puntos, jerarquías, fuente, menos es más, etc.
- **Interacción:** Asegúrate de que se apliquen adecuadamente los principios del Mantra de Shneiderman en tu visualización. *La interacción predeterminada de Plotly, aunque útil, a menudo es insuficiente para comunicar de forma efectiva los mensajes y no se recomienda su uso como única opción.* Es posible explorar formas alternativas de interactuar con los datos, incluyendo enfoques lúdicos y de diversión, incluso si no siguen estrictamente el mantra de la visualización interactiva. En este caso, asegúrate de que la interacción apoye la exploración y/o comunicación de los datos, sea fácil y coherente, y discútelo con el docente del curso.
- **Sonificación:** Considera cómo la sonificación complementa la interacción. La sonificación puede estar diseñada no solo para enriquecer la experiencia exploratoria del usuario, sino también para evocar una respuesta emocional, permitiendo una comprensión más profunda de los datos y su contexto. Considerar una sonificación que se integre de manera efectiva con la interacción, proporcionando información adicional, facilitando la exploración de los datos y creando una conexión emocional con el usuario. *Recuerda:* Usar únicamente el volumen para sonificar datos **no es efectivo**. Por ejemplo, si se utiliza un sonido de terremoto que evoca destrucción para representar un sismo de alta intensidad, ese mismo sonido, aunque se reproduzca a un volumen más bajo para indicar menor intensidad, seguirá transmitiendo una sensación de destrucción. Esto puede generar una interpretación equivocada, ya que el tipo de sonido no cambia y sugiere alta intensidad incluso cuando no lo es.
- Un gráfico de barras rara vez es la mejor opción. **Si tu visualización se basa únicamente en un gráfico de barras y no está justificado de manera coherente y (MUY) convincente, la calificación se verá afectada.**
- Asegúrate de que el resultado visual esté alineado en general (ver imagen abajo).

Malo



Bueno

